بسمه تعالی

پیشنهاد طراحی و پیاده‌سازی

سامانه یکپارچه مدیریت حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی

جناب آقای نائمی

با سلام و احترام

پیرو درخواست آن شرکت محترم در خصوص طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع مدیریت حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی، پس از بررسی اولیه نیازمندی‌های اعلام‌شده، بدین‌وسیله پیشنهاد فنی و اجرایی جهت طراحی و توسعه سامانه یکپارچه مدیریت عملیات حمل‌ونقل ارائه می‌گردد.

هدف از طراحی این سامانه، ایجاد بستری یکپارچه، امن و مقیاس‌پذیر جهت مدیریت کلیه فرآیندهای عملیاتی، مالی، ناوگان، مشتریان و ردیابی محموله‌ها در شرکت می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که تمامی اطلاعات و عملیات مرتبط با حمل‌ونقل بین‌المللی از مرحله ثبت سفارش تا تحویل نهایی محموله و تسویه مالی در یک سیستم متمرکز ثبت و مدیریت گردد.

این سامانه به‌صورت تحت وب(Web Based) و مبتنی بر معماری مدرن نرم‌افزاری طراحی خواهد شد تا علاوه بر دسترسی آسان از طریق مرورگر، امکان استفاده در دستگاه‌های موبایل و تبلت نیز فراهم باشد.

معماری فنی سامانه

سامانه پیشنهادی بر پایه فناوری‌های مدرن مایکروسافت طراحی و پیاده‌سازی خواهد شد تا از نظر امنیت، کارایی، مقیاس‌پذیری و قابلیت توسعه در سطح استانداردهای سازمانی قرار گیرد.

پیاده سازی این سامانه با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ و دات نت ۱۰ مایکروسافت و پایگاه داده SQL Server انجام خواهد شد که هر دو جزو تکنولوژیهای روز برنامه نویسی و مدیریت اطلاعات محسوب میشوند.

رابط کاربری سامانه به‌صورت واکنش‌گرا (Responsive)طراحی شده و با استفاده از فناوری Progressive Web Application (PWA)امکان استفاده از سامانه در تلفن همراه، تبلت و دسکتاپ فراهم می‌شود. کاربران می‌توانند سامانه را همانند یک اپلیکیشن روی دستگاه خود نصب کرده و بدون نیاز به نصب نرم‌افزار جداگانه از امکانات آن استفاده نمایند.

ماژول‌های اصلی و نهایی سامانه در نسخه عملیاتی اولیه

- **مدیریت سفارش‌ها و صدور بارنامه**
- **مدیریت ناوگان و اطلاعات کامیون‌ها و تریلرها**
- **مدیریت رانندگان و مأموریت‌ها و ثبت و کنترل مدارک**
- **برنامه‌ریزی حمل و مدیریت مسیرها**
- **مدیریت مالی شامل ثبت درآمد و هزینه‌های ریالی و ارزی و صدور فاکتور**
- **مدیریت انبار و عملیات بارگیری و تخلیه**
- **گزارش‌ها و داشبورد مدیریتی**
- **مدیریت مشتریان (CRM) و سوابق سفارش‌ها و قراردادها و تعرفه ها**
- **پورتال مشتریان جهت پیگیری محموله با شماره بارنامه یا کانتینر یا هر آیتم دیگر**
- **ارسال اعلان‌ها از طریق پیامک و پیام‌رسان‌ها و درون سیستمی**
- **مدیریت کاربران و سطوح دسترسی**
- **بایگانی الکترونیکی اسناد و مدارک**
- **ارتباط با سیستم حسابداری**

زمان‌بندی اجرای پروژه

با توجه به گستردگی امکانات سامانه، اجرای پروژه به‌صورت مرحله‌ای برنامه‌ریزی می‌گردد.

مرحله اول — تحلیل و طراحی فرایندهای سیستم

مدت زمان تقریبی: ۳ تا ۴ هفته

مرحله دوم — توسعه هسته اصلی سامانه (نسخه عملیاتی اولیه)

مدت زمان تقریبی: ۳ تا ۵ ماه

مرحله سوم — توسعه امکانات پیشرفته

مدت زمان تقریبی: ۲ تا ۳ ماه

مرحله چهارم — توسعه امکانات تکمیلی و بهینه‌سازی

مدت زمان تقریبی: ۲ تا ۳ ماه

برآورد کلی زمان پروژه

نسخه عملیاتی اولیه سامانه: حدود ۴ تا ۶ ماه (مرحله اول و دوم)

نسخه کامل سامانه سازمانی: حدود ۸ تا ۱۲ ماه (مرحله سوم و چهارم)

برآورد هزینه

هزینه تحلیل و طراحی و پیاده‌سازی نسخه عملیاتی اولیه (MVP)

حدود ۱۱۰۰۰ دلار

هزینه توسعه ماژول‌های پیشرفته در مراحل بعدی بر اساس نیاز نهایی و توافق طرفین تعیین خواهد شد.

شرایط پرداخت

به‌منظور پیشبرد منظم پروژه و تأمین منابع اجرایی، پرداخت هزینه‌ها به‌صورت مرحله‌ای و مطابق با پیشرفت پروژه انجام خواهد شد:

- **۲۰ درصد مبلغ قرارداد در زمان عقد قرارداد**
- **۱۰ درصد مبلغ قرارداد پس از اتمام تحلیل و طراحی و تحویل مستندات فرایندهای کسب و کار(یک ماه پس از قرارداد)**
- **۲۰ درصد پس از نصب و تحویل اولیه اطلاعات پایه و فرمهای غیرعملیاتی(سه ماه پس از قرارداد)**
- **۳۵ درصد پس از نصب نسخه نهایی عملیاتی اولیه(پنج ماه پس از قرارداد)**
- **۱۵ درصد پس از استقرار کامل سیستم و پایان دوره تست و راه‌اندازی و اجرایی نمودن سیستم (حسن انجام کار)(هشت ماه پس از قرارداد)**

پشتیبانی و خدمات پس از تحویل

پس از تحویل و راه‌اندازی سامانه، به مدت ۳ ماه پشتیبانی فنی رایگان ارائه خواهد شد.

پس از پایان دوره پشتیبانی رایگان، در صورت تمایل آن شرکت محترم قرارداد پشتیبانی و نگهداری سالانه منعقد خواهد شد.

هزینه پشتیبانی سالانه معمولاً معادل ۲۰ الی ۲۵ درصد از مبلغ کل پروژه می‌باشد که شامل خدمات زیر خواهد بود:

- **پشتیبانی فنی و رفع مشکلات احتمالی**
- **به‌روزرسانی‌های امنیتی و نرم‌افزاری**
- **نظارت بر عملکرد سامانه**
- **نظارت فنی در خصوص تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات (Backup)**
- **ارائه بهبودهای جزئی در سیستم**

لازم به ذکر است توسعه قابلیت‌های جدید یا تغییرات اساسی در سیستم به‌عنوان پروژه توسعه‌ای جداگانه بر اساس توافق فیمابین و بر مبنای نفر ساعت کارشناسی محاسبه خواهد شد.

انتخاب و هزینه‌های مربوط به زیرساخت‌های فنی شامل سرور، سرویس پیامک، سرویس‌هایGPS ، سرویس نقشه، لایسنس‌های نرم‌افزاری و خدمات میزبانی بر عهده آن شرکت محترم میباشد و در انتخاب سرویسهای بهینه همکاری لازم به عمل خواهد آمد.

در صورت تأیید اولیه این پیشنهاد، جلسه‌ای جهت بررسی دقیق فرآیندهای عملیاتی شرکت برگزار شده و پس از بررسی نهایی، مستندات اولیه لیست فرایندهای کسب و کار، برنامه زمان‌بندی تفصیلی و دقیق و قرارداد رسمی پروژه ارائه خواهد شد.

با تشکر و احترام

قادر رستمی کنگرلو

۱۴۰۵-۰۴-۱۰